NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 30 | KELAS XII SMA/MA

KAIDAH PENCACAHAN

Menghitung banyak kemungkinan dengan aturan pengisian tempat, permutasi, kombinasi, dan penerapannya.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XII
Fase	Fase F (CP dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	KAIDAH PENCACAHAN
Submateri resmi	A. Aturan Pengisian Tempat; B. Permutasi; C. Kombinasi; D. Penerapan Permutasi dan Kombinasi.
Buku Siswa	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3118-8.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3116-4.
Halaman buku siswa	81-124 buku siswa (A hlm. 83; B 91-97; C 102; D 113).
Alokasi rekomendasi	24 JP rekomendasi: masing-masing 6 JP untuk aturan pengisian tempat, permutasi, kombinasi, dan penerapan.

STATUS SUMBER

Judul, urutan submateri, halaman, dan identitas kedua buku telah dicocokkan dengan daftar isi buku edisi revisi 2025. Uraian berikut ditulis ulang secara ringkas; tips, permisalan, dan contoh kontekstual tambahan diberi identitas sebagai pengembangan NLA.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar sekaligus sumber induk untuk PowerPoint. Seluruh submateri dirangkum, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan bertahap, dan bagian akhir berisi tips mengajar yang dapat langsung disampaikan kepada siswa.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Susunan mengikuti Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025. Rincian peta dan halaman menunjukkan lokasi pokok bahasan untuk memudahkan pengajar merujuk sumber.

SUBMATERI	POKOK BAHASAN	HALAMAN
A. Aturan Pengisian Tempat	Aturan penjumlahan dan perkalian; diagram pohon/tabel untuk menghitung banyak kemungkinan.	83-90
B. Permutasi	Susunan berurutan; objek berbeda, objek sama, serta permutasi siklis.	91-101
C. Kombinasi	Pemilihan kelompok ketika urutan tidak diperhatikan.	102-112
D. Penerapan	Memilih aturan pencacahan sesuai struktur masalah kontekstual.	113-124

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam menghitung kemungkinan.
- Menganalisis permutasi untuk situasi ketika urutan atau posisi diperhatikan, termasuk objek sama dan susunan melingkar.
- Menganalisis kombinasi untuk situasi ketika urutan tidak diperhatikan.
- Memilih dan menerapkan strategi pencacahan yang tepat dalam konteks nyata.

ALUR BELAJAR YANG DISARANKAN

Tentukan apakah pilihan merupakan alternatif atau tahapan berurutan → gambar diagram pohon/tabel bila perlu → tanyakan apakah urutan penting → gunakan permutasi atau kombinasi → cek apakah ada objek yang sama atau susunan melingkar.

PRASYARAT YANG PERLU DIINGAT

Operasi perkalian dan penjumlahan, faktorial, himpunan, logika sistematis, serta kemampuan membedakan memilih dan menyusun.

A. Aturan pengisian tempat

Kaidah pencacahan menghitung jumlah kemungkinan tanpa harus mendaftar semuanya satu per satu.

1. Aturan penjumlahan

Aturan penjumlahan digunakan ketika memilih satu dari beberapa alternatif yang saling terpisah. Jika pilihan A memiliki m cara dan pilihan B memiliki n cara serta tidak dilakukan bersamaan, banyak cara memilih salah satunya adalah m + n.

2. Aturan perkalian

Aturan perkalian digunakan untuk proses yang terdiri atas beberapa tahap. Jika tahap pertama memiliki m pilihan dan untuk setiap pilihan ada n pilihan pada tahap kedua, total susunan adalah m × n. Untuk banyak tahap, kalikan jumlah pilihan pada setiap tahap.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Alternatif saling lepas → jumlahkan banyak cara.
Tahap berurutan → kalikan banyak pilihan tiap tahap.

Contoh konteks	Model berpikir
Memilih satu jenis minuman: teh atau kopi	Aturan penjumlahan bila pilihan tidak terjadi bersama.
Memilih baju dan celana	Aturan perkalian: pilihan baju × pilihan celana.

B. Permutasi: urutan diperhatikan

Pada permutasi, susunan berbeda jika urutan/posisi berbeda.

1. Apa itu permutasi?

Permutasi adalah susunan objek ketika urutan/posisi diperhatikan. Susunan ABC berbeda dari BAC karena posisi unsur berubah. Faktorial n! berarti hasil perkalian bilangan bulat positif dari n sampai 1, dengan 0! = 1.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Susunan penuh n objek berbeda: $P_n = n!$.
Memilih dan menyusun r dari n objek: $P(n,r) = n! / (n - r)!$.

2. Permutasi dengan objek sama dan siklis

Jika beberapa objek identik, pertukaran objek yang sama tidak menghasilkan susunan baru. Banyak susunan dibagi dengan faktorial banyaknya objek identik. Untuk susunan melingkar, rotasi seluruh susunan dianggap sama sehingga satu posisi dapat ditetapkan sebagai acuan.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Objek sama: $n! / (r_1! \, r_2! \, \ldots \, r_k!)$.
Permutasi siklis n objek berbeda: $(n - 1)!$ (untuk susunan melingkar dengan rotasi dianggap sama).

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Pastikan apakah membalik arah susunan dianggap sama atau berbeda. Rumus $(n-1)!$ memakai konvensi dasar bahwa susunan yang hanya berbeda karena rotasi dianggap sama.

C-D. Kombinasi dan penerapan

Pada kombinasi, urutan pemilihan tidak membedakan kelompok.

1. Kombinasi

Kombinasi adalah pemilihan objek ketika urutan tidak diperhatikan. Memilih Ani, Budi, dan Citra untuk satu tim adalah kelompok yang sama meskipun nama mereka ditulis dalam urutan berbeda.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$C(n,r) = n! / [r! (n - r)!]$.

Pembeda	Permutasi	Kombinasi
Urutan	Penting.	Tidak penting.
Contoh	Juara 1, 2, 3.	Memilih 3 anggota tim.
Pertukaran posisi	Membuat susunan baru.	Kelompok tetap sama.

2. Penerapan dan pemilihan strategi

Masalah kontekstual tidak selalu menyebut kata “permutasi” atau “kombinasi”. Pengajar perlu melatih siswa menerjemahkan cerita: apakah ada jabatan/posisi tertentu, apakah urutan memengaruhi hasil, apakah objek dapat digunakan berulang, dan apakah susunan dilakukan melingkar. Diagram pohon membantu ketika jumlah tahapan sedikit; faktorial/permutasi/kombinasi lebih efisien ketika objek lebih banyak.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Jangan memilih rumus dari kata kunci semata. Jelaskan alasan matematis mengapa urutan diperhatikan atau tidak.

Contoh pembahasan 1

Menghitung susunan kode dengan pilihan berurutan tanpa pengulangan.

SITUASI / SOAL
Sebuah kode terdiri atas 3 digit berbeda yang dipilih dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa banyak kode yang dapat dibentuk jika urutan digit diperhatikan?

Langkah 1 - uraikan tempat

Ada tiga posisi: digit pertama, kedua, dan ketiga. Digit yang telah dipakai tidak boleh dipakai ulang.

Langkah 2 - hitung pilihan tiap tempat

Posisi pertama: 5 pilihan. Posisi kedua: 4 pilihan. Posisi ketiga: 3 pilihan.

Langkah 3 - gunakan aturan perkalian

Banyak kode = $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Langkah 4 - tafsirkan

Kode 123 berbeda dari 321 karena urutan digitnya berbeda.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Ada 60 kode berbeda. Soal ini dapat dipandang sebagai permutasi 3 dari 5 objek: $P(5,3) = 5!/(5-3)! = 60$.

Mengapa contoh ini penting?

- Menunjukkan hubungan aturan perkalian dan permutasi.
- Menguatkan bahwa urutan digit menentukan kode yang berbeda.

Contoh pembahasan 2

Membedakan permutasi dan kombinasi pada situasi kelompok.

SITUASI / SOAL
Dari 8 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi satu tim lomba. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk? Jika dari 8 siswa itu dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara, berapa banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk?

Bagian A - memilih tim

Untuk tim, urutan tidak diperhatikan. Gunakan kombinasi: $C(8,3) = 8!/[3!5!] = (8\times7\times6)/(3\times2\times1) = 56$ tim.

Bagian B - memilih pengurus

Untuk ketua, sekretaris, dan bendahara, jabatan berbeda sehingga urutan/posisi penting. Gunakan permutasi: $P(8,3) = 8\times7\times6 = 336$ susunan.

Bandingkan

Ketiga orang yang sama dapat membentuk satu tim yang sama, tetapi dapat memiliki susunan jabatan yang berbeda.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Banyak tim adalah 56, sedangkan banyak susunan pengurus adalah 336. Perbedaan hasil muncul karena pada tim urutan tidak penting, sedangkan pada pengurus jabatan menentukan posisi.

Mengapa contoh ini penting?

- Menunjukkan cara memilih kombinasi atau permutasi dari satu konteks yang mirip.
- Membantu siswa menguji pertanyaan kunci: apakah urutan/posisi penting?

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: rumus inti, tips & tricks, permisalan, dan strategi presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Aturan penjumlahan	Alternatif saling lepas → jumlahkan cara.
Aturan perkalian	Tahap berurutan → kalikan pilihan tiap tahap.
Faktorial	$n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 1$; $0! = 1$.
Permutasi	Urutan penting; $P(n,r) = n!/(n-r)!$.
Objek sama	Bagi $n!$ dengan faktorial banyak objek identik.
Permutasi siklis	$(n-1)!$ dengan rotasi dianggap sama.
Kombinasi	Urutan tidak penting; $C(n,r) = n!/[r!(n-r)!]$.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengalikan pilihan pada situasi alternatif yang seharusnya dijumlahkan, atau sebaliknya.
- Memakai kombinasi saat jabatan/urutan penting.
- Memakai permutasi saat hanya memilih anggota kelompok tanpa jabatan.
- Lupa membagi faktorial objek yang sama.
- Menggunakan $n!$ untuk susunan melingkar tanpa menghilangkan kesamaan karena rotasi.

Tips & tricks pengajar NLA

- Tuliskan lebih dulu keputusan “urutannya penting atau tidak?” sebelum menulis rumus.
- Jika proses terdiri atas kotak-kotak tempat, isi pilihan tiap tempat dan kalikan.
- Sederhanakan faktorial dengan mencoret faktor yang sama sebelum mengalikan.
- Untuk objek sama, hitung banyak total objek lalu bagi dengan faktorial pengulangan.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Permutasi seperti antrean untuk menerima hadiah: siapa berdiri pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Kombinasi seperti memilih tiga orang untuk satu tim: daftar nama yang sama tetap tim yang sama meskipun urutannya dibalik.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Gunakan kartu nama atau kartu angka. Minta kelompok membuat semua kemungkinan untuk 3 objek kecil, lalu bandingkan daftar susunan dan daftar kelompok. Baru setelah siswa melihat perbedaannya, perkenalkan faktorial, permutasi, dan kombinasi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8. Bab 3, hlm. 81-124; rincian permutasi objek sama/siklis dan kombinasi ada pada daftar isi hlm. vii.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3116-4. Bab 3, saran alokasi 24 JP (masing-masing 6 JP untuk empat submateri).
3. Acuan kurikulum: Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, Capaian Pembelajaran Matematika Fase F.
4. Katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi.
Catatan: Buku siswa dan panduan guru adalah sumber utama; uraian pada mini book merupakan parafrasa/ringkasan orisinal, bukan salinan halaman buku. Aktivitas, tips, permisalan, dan contoh tambahan diberi label pengembangan NLA. Periksa kembali edisi buku yang digunakan siswa di sekolahnya.